

Ricerca Operativa 24/25

Programmazione Lineare



PROGRAMMAZIONE LINEARE $G(N, A)$

$$\max \sum_{v \in N: (s, v) \in A} f(s, v) - \sum_{v \in N: (v, s) \in A} f(v, s)$$

funzione obiettivo

$$\sum_{v \in N: (u, v) \in A} f(u, v) - \sum_{v \in N: (v, u) \in A} f(v, u) = 0$$

$u \neq s, t$
 $u \in N$

VINCOLI

$$f(u, v) \leq u(u, v)$$

$$\forall (u, v) \in A$$

$$f(u, v) \geq 0$$

$$\forall (u, v) \in A$$

variabili decisionali

P L U C D

FABBIS.

CALORIE	110	160	180	260	420	≥ 2000
PROTEINE	4	8	13	14	14	≥ 50
CALCIO	2	285	54	80	80	≥ 700
# MAX PORZ.	4	8	3	2	2	

COSTO	2	3	4	19	20	
-------	---	---	---	----	----	--

PANE	x_p : # di porzione di pane
LATTE	x_L : // latte
UOVA	x_u : // ...
CARNE	x_c : // ...
DOLCE	x_D : // ...

$$\min 2x_p + 3x_L + 4x_u + 19x_c + 20x_D$$

$$x_p \leq 4 ; x_c \leq 2 ; 110x_p + 160x_L + 180x_u + 260x_c + 420x_D \geq 2000$$

$$x_L \leq 8 ; x_D \leq 2 ; 4x_p + 8x_L + 13x_u + 14x_c + 14x_D \geq 50$$

$$x_u \leq 3 ; x \geq 0$$

$$2x_p + 285x_L + 54x_u + 80x_c + 80x_D \geq 700$$

BANDE (B)
TONDINI (T)

laminatoio produce

3 tonnellate B
 $\times \text{min}$

2 tonnellate T
 $\times \text{min}$

settimane pro $\times$ laminatoio
disponibile $\times 40$ ore

max 6000 tonnellate B
4000 tonnellate T



B	25 euro a tonnellata
T	30 euro a tonnellata

$x_B = \#$ minuti dedicato produzione B

$x_T = \#$ " " " T

$$\max 25 \cdot 3 x_B + 30 \cdot 2 x_T =$$

$$75 x_B + 60 x_T$$

$$3 x_B \leq 6000$$

$$2 x_T \leq 4000$$

$$x_B + x_T \leq 2400$$

$$x_B, x_T \geq 0$$

$y_B = \#$ quantité tunnelée prod. B

$y_T = \#$ " " " T

$$\max 25 y_B + 30 y_T$$

$$y_B \leq 6000$$

$$y_T \leq 4000$$

$$y_B = 3x_B$$

$$y_T = 2x_T$$

$$\frac{y_B}{3} + \frac{y_T}{2} \leq 2400$$

$$x_B, x_T \geq 0$$

PROG. ASSUNZIONI

A : commessi lavorano 5
giorni consecutivi
a scelta della proprietà
50 euro al giorno

B : commessi lavorano 2 gior:
sab e dom
70 euro al giorno

C : commessi lavorano 1
giorno della settimana
tranne sabato e dom.
a scelta della propr.
60 euro al giorno

	L	M	M	G	V	S	D
COMMESSI	6	7	8	10	12	16	14

x_{A_1}	#	Commissi	tipo	A	L-V
x_{A_2}		//			M-S
x_{A_3}		//			M-D
x_B	#		//	B	
x_{C_1}	#		//	C	L
x_{C_2}					M
...					V
x_{C_5}					

$$\min 5.50(x_{A_1} + x_{A_2} + x_{A_3}) + 2.70x_B + 60(x_{C_1} + x_{C_2} + x_{C_3} + x_{C_4} + x_{C_5})$$

$$x_{A_1} + x_{C_1} \geq 6$$

$$x_{A_1} + x_{A_2} + x_{C_2} \geq 7$$

$$x_{A_1} + x_{A_2} + x_{A_3} + x_{C_3} \geq 8$$

$$x_{A_1} + x_{A_2} + x_{A_3} + x_{C_4} \geq 10$$

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{C5} \geq 12$$

$$x_{A2} + x_{A3} + x_B \geq 16$$

$$x_{A3} + x_B \geq 14$$

$$x \geq 0$$

x_B = # minuti che dedichiamo alla
Produzione di bande

x_T = " " " " " " " fondini

$$\max 25 \cdot 3 x_B + 30 \cdot 2 x_T \equiv 75 x_B + 60 x_T$$

VINCOLI {

$$x_B + x_T \leq 40 \cdot 60 \equiv 2400$$
$$x_B \leq \frac{6000}{3} \equiv 2000$$
$$x_T \leq \frac{4000}{2} \equiv 2000$$

//

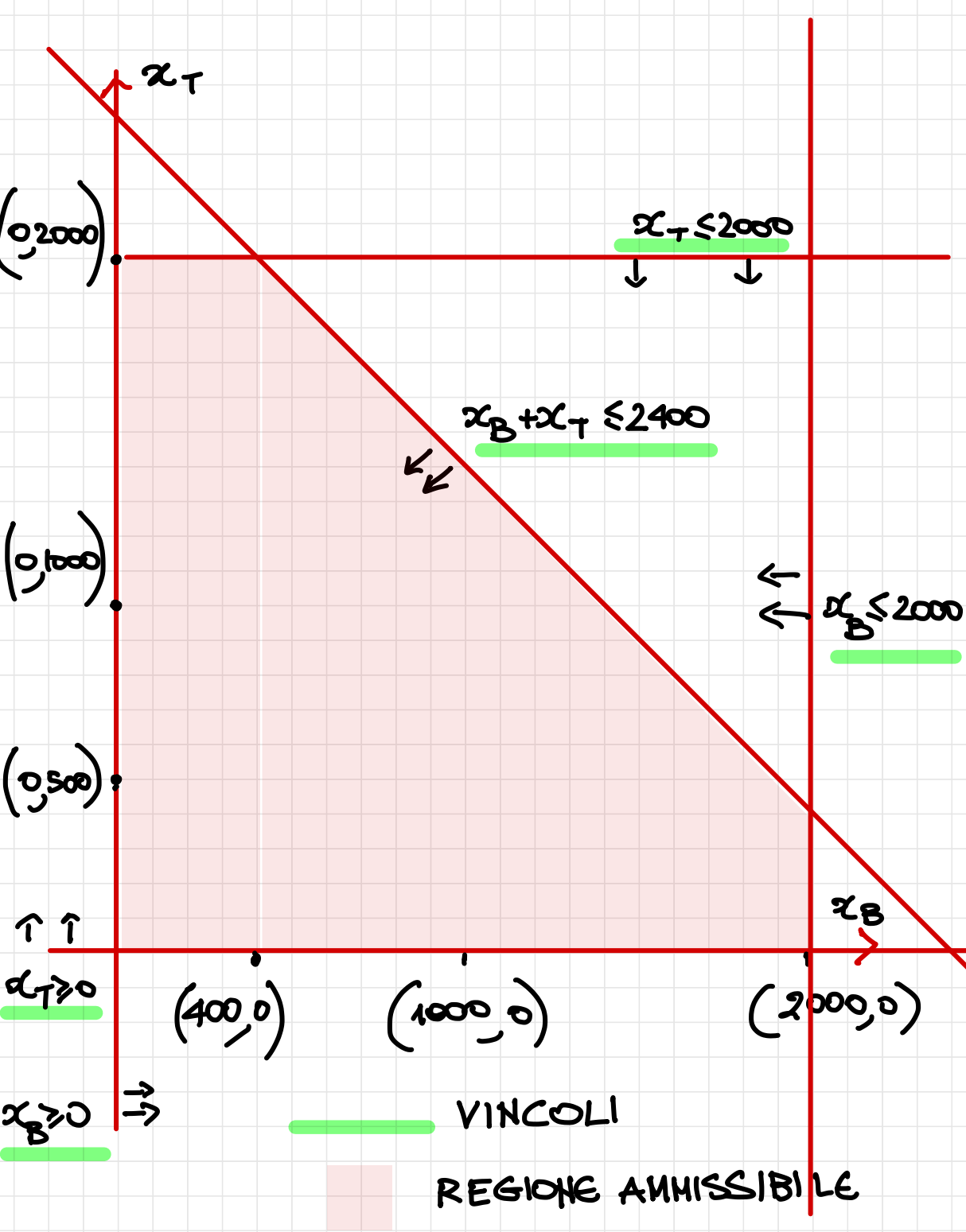
NON NEGAT. {

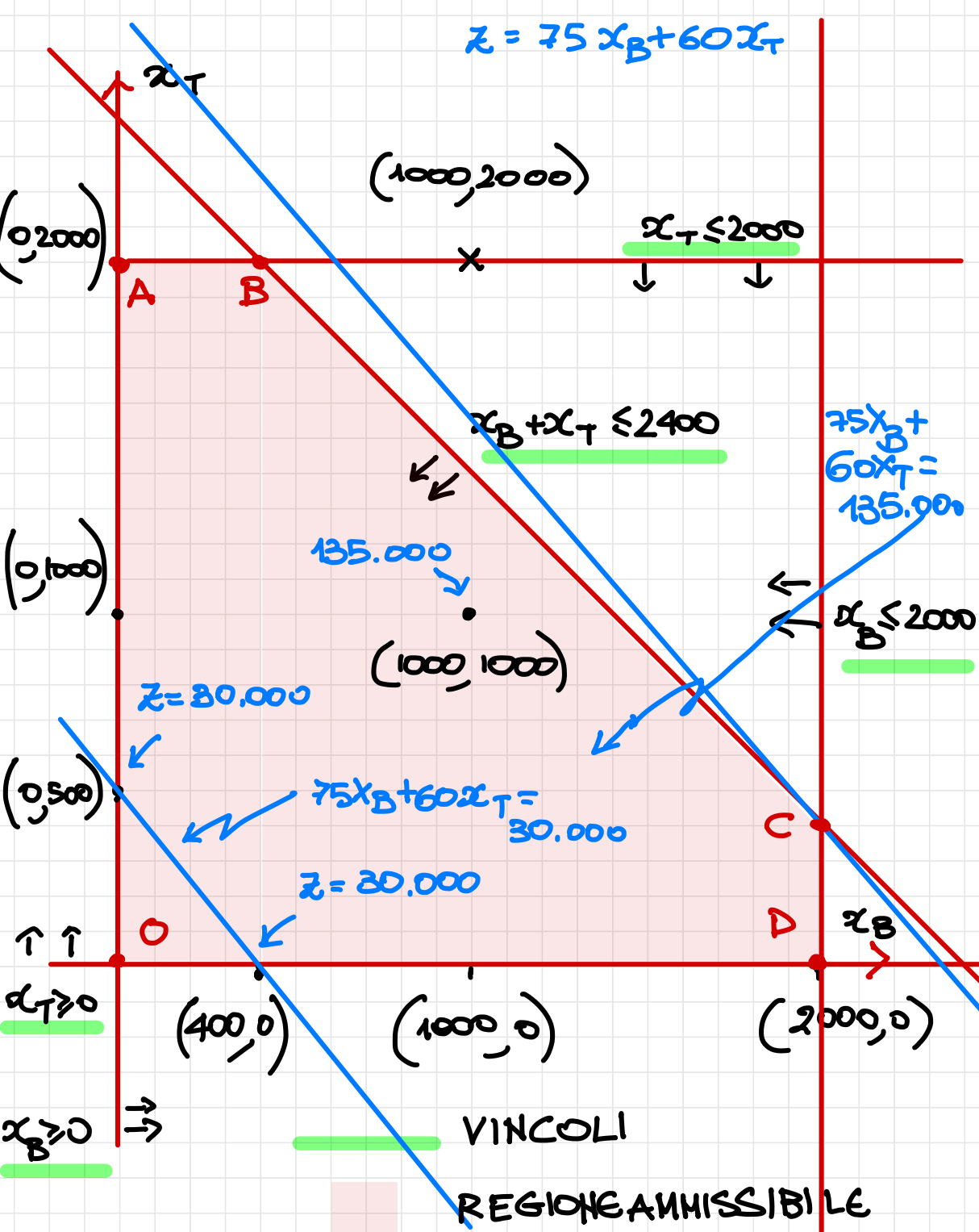
$$x_B, x_T \geq 0$$

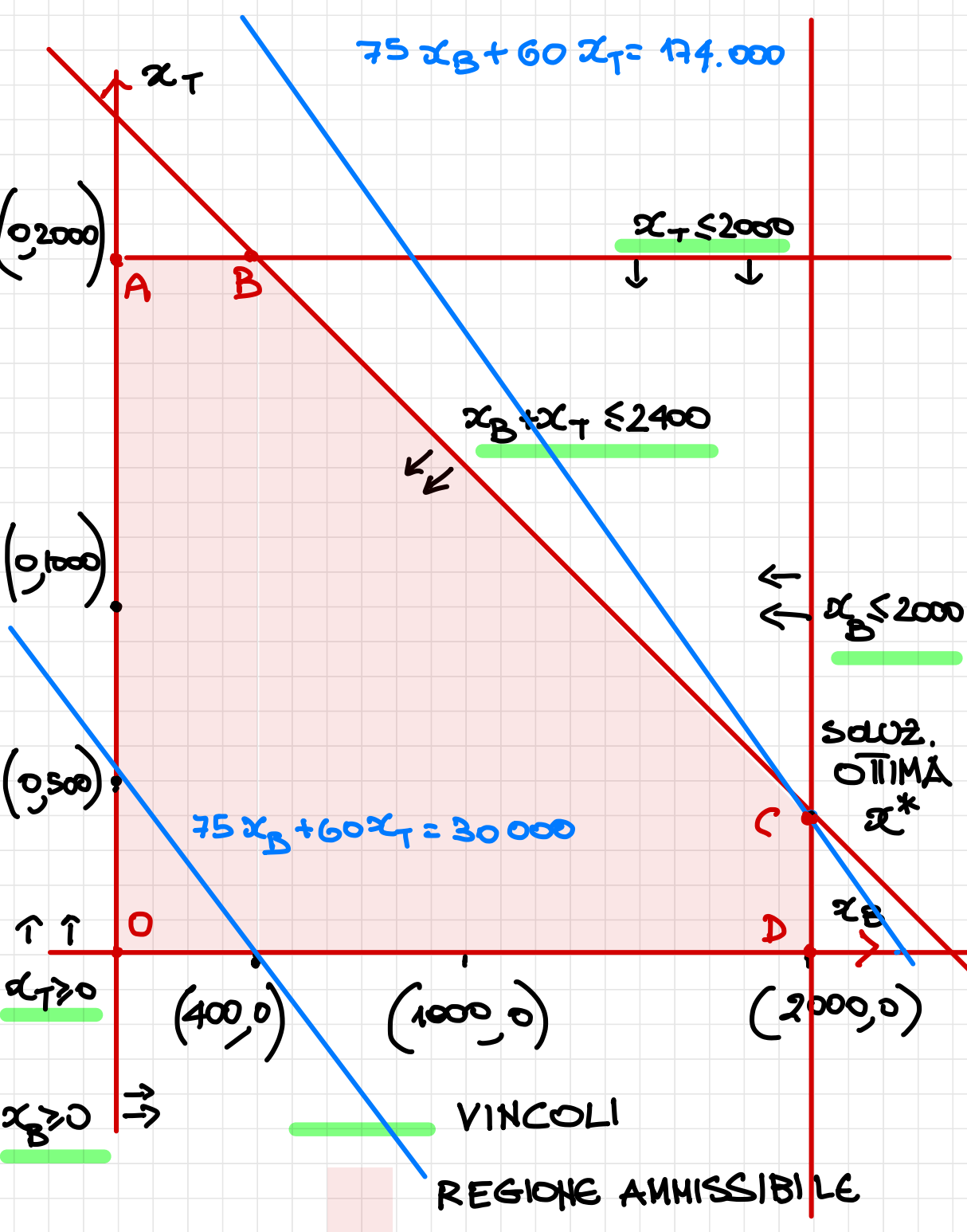
INSIEME
AMMISSIBILE

PROGRAMMAZIONE

PRODUZIONE







FORMA STANDARD DI UN PROBLEMA PL

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\max c^T x$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i=1..m \quad \equiv \quad Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$\underline{x_j \geq 0} \quad j=1..n$$

$$c^T = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$x: Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

$\bar{x}$ è una soluzione
ammissibile

x^* : x^* è ammissibile
e tale che per ogni
altra soluzione ammis. x'
valga $C^T x^* \geq C^T x'$

↓

x^* è ottimo

TH. FONDAMENTALE DELLA P.L.

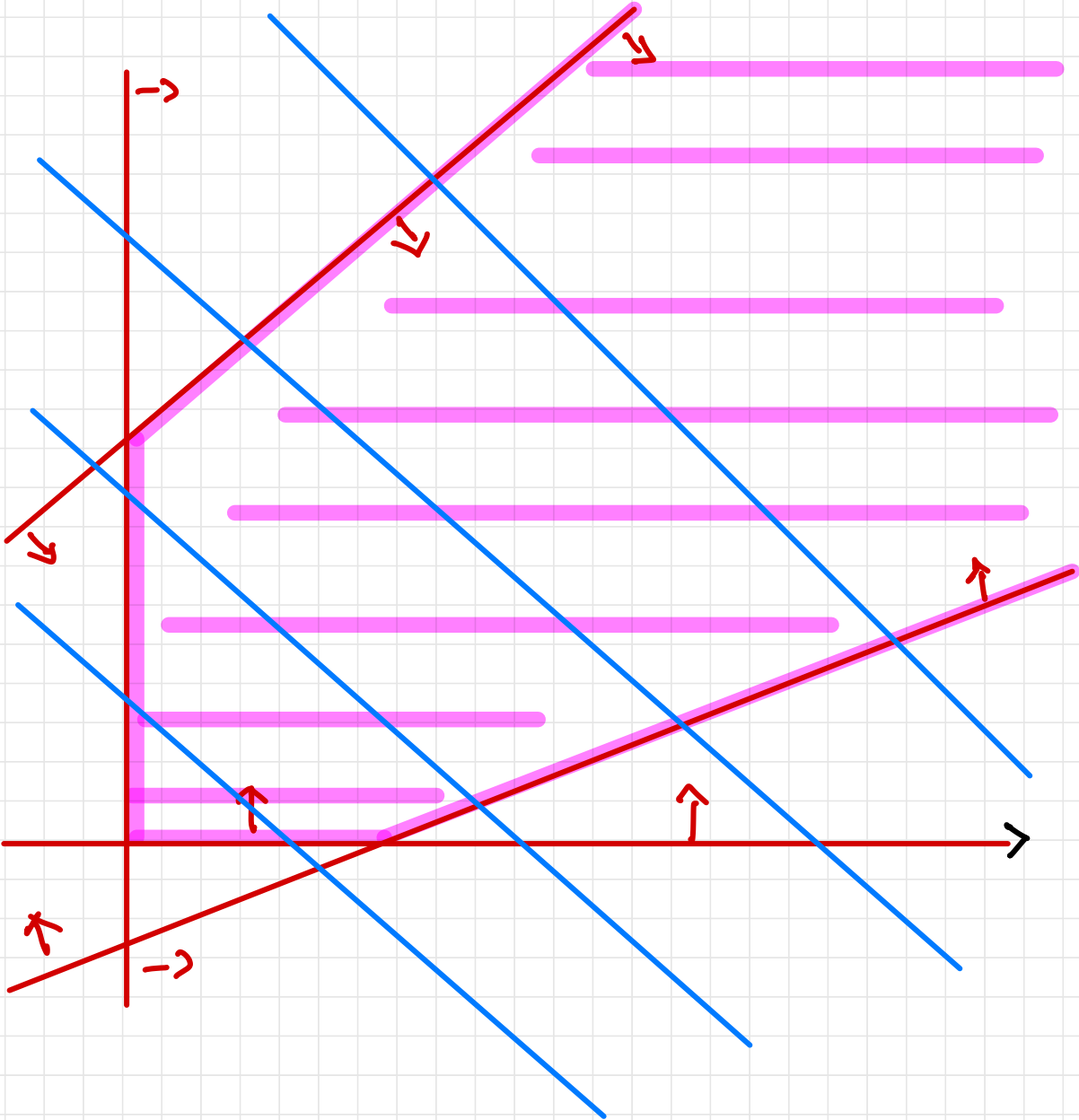
(dato un problema in forma std.)

Possono succedere 3 cose
mutuamente esclusive

- 1) non esiste soluzione ammissibile
- 2) esistono soluzioni ammissibili ma il problema è illimitato superiormente $\equiv$

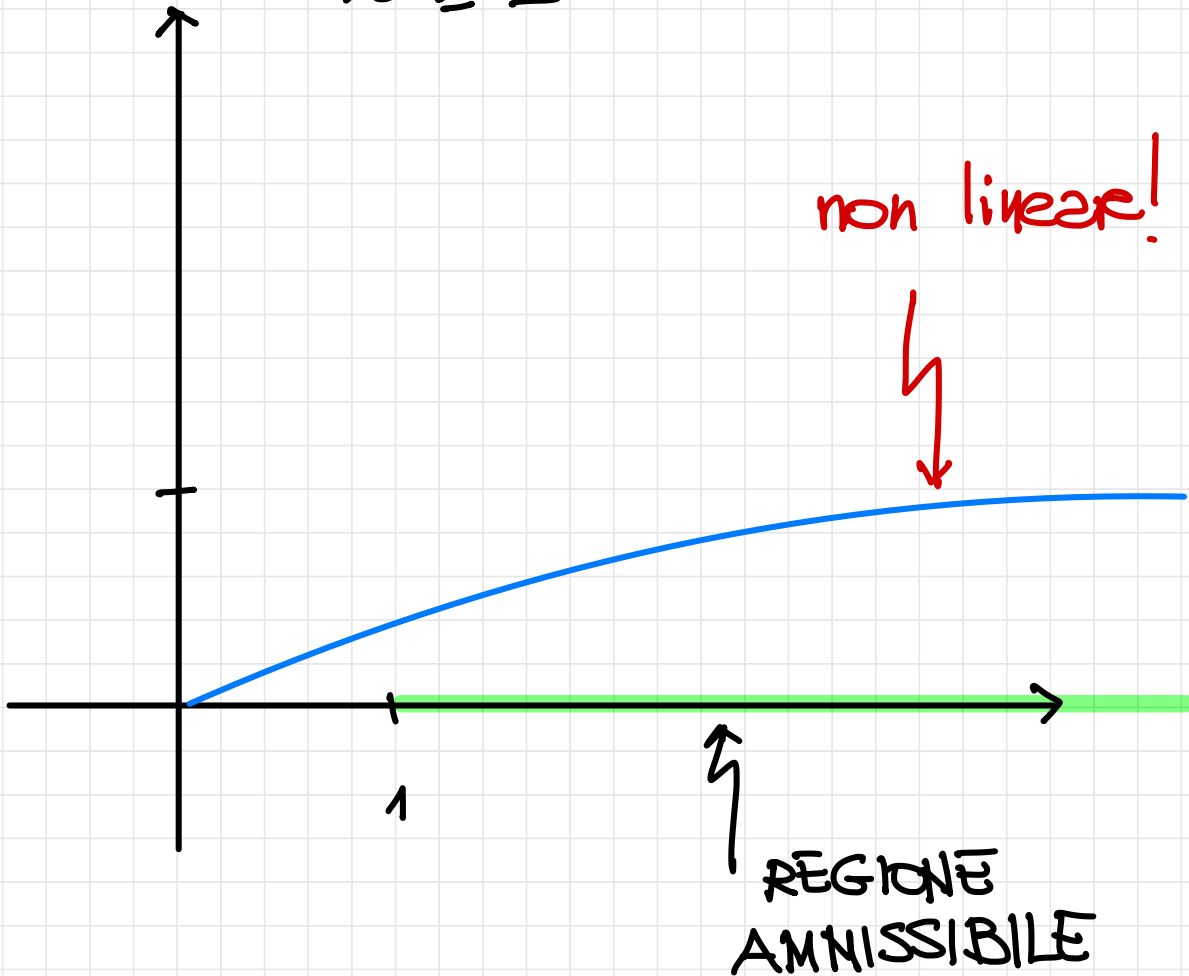
$$\forall M > 0 \quad \exists x \text{ AMMISS.} \mid C^T x > M$$

- 3) esiste una soluzione ottima x^*



$$\max_x \quad 1 - e^{-x}$$

$$x \geq 1$$



FORMA STANDARD DI UN PROBLEMA PL

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1..m$$

$$\underline{x_j \geq 0 \quad j = 1..n}$$

ALTRIMENTI SE HO VINCOLI DI =

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \rightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \end{cases}$$

NO VINCOLI

~~$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j < b_i$$~~

ALTRIMENTI SE HO UN PROBLEMA DI MINIMIZZAZIONE

$$z^* = \min \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i=1..m$$

$$x_j \geq 0 \quad j=1..n$$

z^* OTTIMO

$$w^* = \max - \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i=1..m$$

$$x_j \geq 0 \quad j=1..n$$

w^* OTTIMO



PROGRAMMAZIONE LINEARE (PL)

- funzione obiettivo lineare
da minimizzare o da massimizzare

- insieme di vincoli lineari

che definiscono le soluzioni
ammissibili
 $\leq, =, \geq$

- Un problema di PL può sempre
essere espresso in questa forma: **STANDARD**

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i=1..m$$

$$x_j \geq 0 \quad j=1..n$$

x_J non vincolata in segno

$$x_J = x_J^+ - x_J^-$$

$$x_J^+, x_J^- \geq 0$$

$$(x_J^+, x_J^-)$$

$$x_J = 4 \quad \curvearrowright \quad (4, 0)$$

$$x_J = -4 \quad \curvearrowright \quad (0, 4)$$

$$x_J = x_J^+ - x_J^- \quad \longleftarrow \quad (x_J^+, x_J^-)$$

$$z^* = \min -2x_1 + 4x_2$$

$$w^* = \max 2x_1 - 4x_2$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 = 6 \equiv x_1 + x_2 = 6$$

$$x_2 \geq -2$$

$$x_2 \geq -2$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_1 \geq 0$$

$$w^* = -z^*$$

$$\max 2x_1 - 4x_2$$

$$\max 2x_1 - 4x_2^+ + 4x_2^-$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$

$$3x_1 + 4x_2^+ - 4x_2^- \leq 5$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2^+ - x_2^- \leq 6$$

$$-x_1 - x_2 \leq -6$$

$$-x_1 - x_2^+ + x_2^- \leq -6$$

$$-x_2 \leq 2$$

$$-x_2^+ + x_2^- \leq 2$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2^+ \geq 0$$

$$x_2^- \geq 0$$

$$x_2 = x_2^+ - x_2^-$$

$$x_2^+ \geq 0$$

$$x_2^- \geq 0$$

$$\max \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 11$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\max \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 11$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_6 = 8$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

$$\max \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$x_4 = 5 - 2x_1 - 3x_2 - x_3$$

$$x_5 = 11 - 4x_1 - x_2 - 2x_3$$

$$x_6 = 8 - 3x_1 - 4x_2 - 2x_3$$

$$\max \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$x_4 = 5 - 2x_1 - 3x_2 - x_3$$

$$x_5 = 11 - 4x_1 - x_2 - 2x_3$$

$$x_6 = 8 - 3x_1 - 4x_2 - 2x_3$$

SOL.
DI
BASE

$$z = 0 \quad \leftarrow \quad (0, 0, 0, 5, 11, 8)$$

$$x_4 = 5 - 2x_1 - 3x_2 - x_3$$

$$x_5 = 11 - 4x_1 - x_2 - 2x_3$$

$$x_6 = 8 - 3x_1 - 4x_2 - 2x_3$$

$$z = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

DIZIONARIO

x_4, x_5, x_6 VARIABILI DI BASE
 z FUNZ. OBIETTIVO

esprimiamo in funzione delle
 variabili fuori base x_1, x_2, x_3

$$z = 0 \quad \leftarrow \quad (0, 0, 0, 5, 11, 8)$$

$$x_4 = 5 - 2x_1 - 3x_2 - x_3$$

$$x_5 = 11 - 4x_1 - x_2 - 2x_3$$

$$x_6 = 8 - 3x_1 - 4x_2 - 2x_3$$

$$z = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$z = \frac{25}{2} \quad \leftarrow \quad \left(\frac{5}{2}, 0, 0, 0, 1, \frac{1}{2} \right)$$

$$x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3$$

$$x_5 = 1 + 2x_4 + 5x_2$$

$$x_6 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3$$

$$z = \frac{25}{2} - \frac{5}{2}x_4 - \frac{7}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$$

$$z = \frac{25}{2} \quad \left(\frac{5}{2}, 0, 0, 0, 1, \frac{1}{2} \right)$$

$$x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3$$

$$x_5 = 1 + 2x_4 + 5x_2$$

$$x_6 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3$$

$$z = \frac{25}{2} - \frac{5}{2}x_4 - \frac{7}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$$

$$x_1 = 2 - 2x_4 - 2x_2 + x_6$$

$$x_5 = 1 + 2x_4 + 5x_2$$

$$x_3 = 1 + 3x_4 + x_2 - 2x_6$$

$$z = 13 - x_4 - 3x_2 - x_6$$

$$z = 13 \quad (2, 0, 1, 0, 1, 0)$$

$$\max \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 11$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_6 = 8$$

equivalent: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

$$\max \quad 13 - x_4 - 3x_2 - x_6$$

$$x_1 = 2 - 2x_4 - 2x_2 + x_6$$

$$x_5 = 1 + 2x_4 + 5x_2$$

$$x_3 = 1 + 3x_4 + x_2 - 2x_6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

$$\max 75x_B + 60x_T$$

$$n=2 \text{ VA}$$

$$m=3 \text{ VI}$$

$$x_B \leq 2000$$

$$x_T \leq 2000$$

$$x_B + x_T \leq 2400$$

$$x_B, x_T \geq 0$$

regione
ammissibile

aggiungiamo
variabili
slack

$$\max 75x_B + 60x_T$$

$$n+m \text{ VA } x_B + x_1 = 2000$$

$$m \text{ VI } x_T + x_2 = 2000$$

$$x_B + x_T + x_3 = 2400$$

$$x_B, x_T, x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

primo
dizionario
base

$$x_1 = 2000 - x_B$$

$$x_2 = 2000 - x_T$$

$$x_3 = 2400 - x_B - x_T$$

$$Z = 75x_B + 60x_T$$

soluzioni
base



$$\binom{n+m}{m}$$

$\uparrow$
n variabili in base

n variabili fuori base

$$x_1 = 2000 - x_B$$

$$x_2 = 2000 - x_T$$

$$x_3 = 2400 - x_B - x_T$$

$$Z = 75x_B + 60x_T$$

$$\begin{array}{l} x_B \\ x_T \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \hline 2000 \\ 2000 \\ 2400 \end{array} \right) \quad \text{A}$$

$$x_B = 2000 - x_1$$

$$x_2 = 2000 - x_T$$

$$x_3 = 400 + x_1 - x_T$$

$$Z = 150.000 - 75x_1 + 60x_T$$

$$\left(\begin{array}{c} 2000 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 2000 \\ 400 \end{array} \right) \quad \text{B}$$

$$x_B = 2000 - x_1$$

$$x_2 = 1600 - x_1 + x_3$$

$$x_T = 400 + x_1 - x_3$$

$$Z = 174.000 - 15x_1 - 60x_3$$

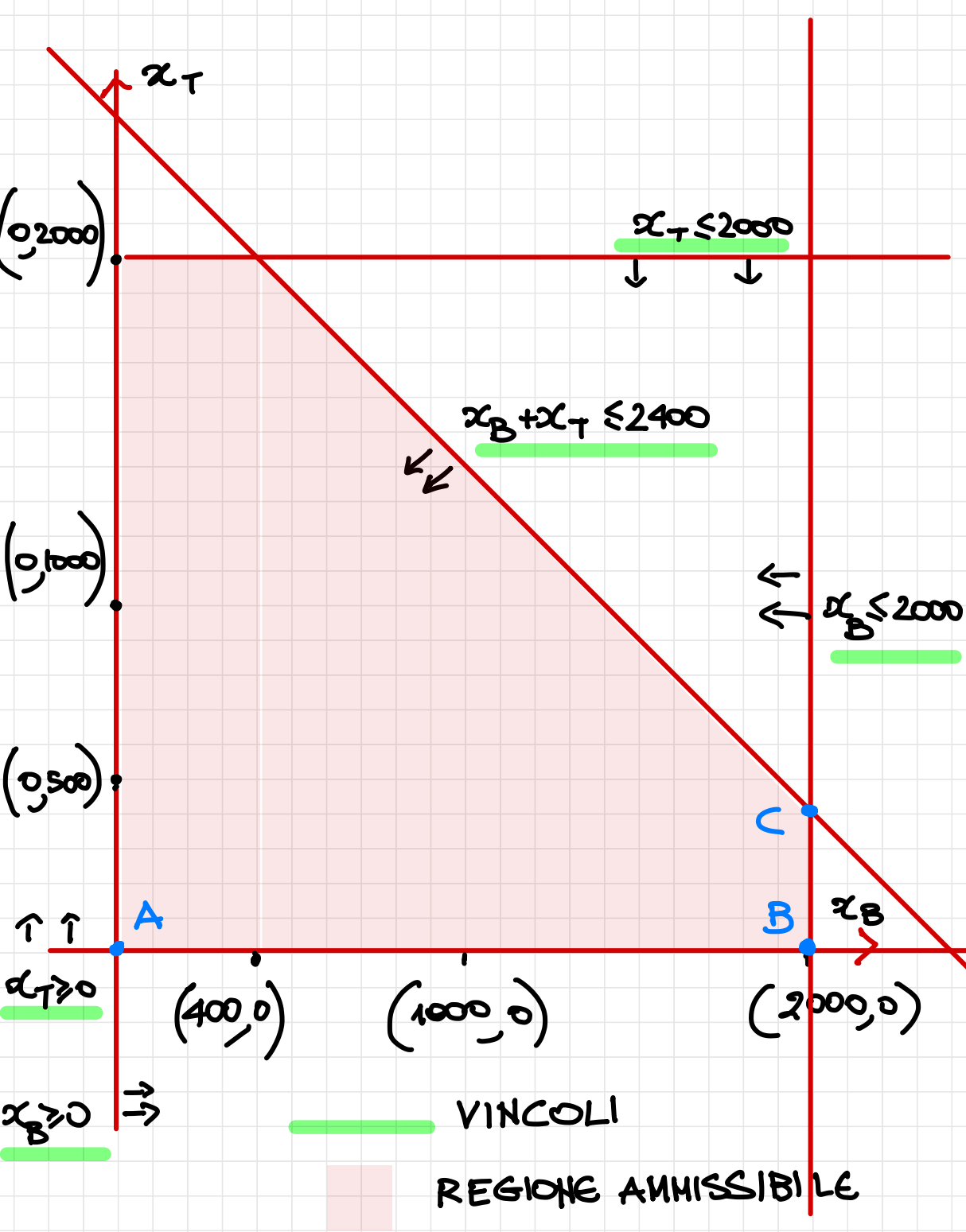
$$\left(\begin{array}{c} 2000 \\ 400 \\ \hline 0 \\ 1600 \\ 0 \end{array} \right) \quad \text{C}$$



$$\max 174.000 - 15x_1 - 60x_3$$

$$x_B = 2000 - x_1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$



$$x_2 = 5 + 2x_3 - x_4 - 3x_1$$

$$x_5 = 7 - 3x_4 - 4x_1$$

$$z = 5 + x_3 - x_4 - x_1$$

$$x_4 = 1 \quad -2x_3$$

$$x_5 = 3 \quad -2x_1 \quad +4x_2 \quad -6x_3$$

$$x_6 = 2 \quad +x_1 \quad -3x_2 \quad -4x_3$$

$$Z = \quad 2x_1 \quad -x_2 \quad +8x_3$$

BASE (x_4, x_5, x_6)

SOLUZIONE
DEGENERE

SOLUZIONE " $(0, 0, 0, 1, 3, 2)$

$$x_3 = \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2}x_4$$

$$x_5 = 0 \quad -2x_1 \quad +4x_2 \quad +3x_4$$

$$x_6 = 0 \quad x_1 \quad -3x_2 \quad +2x_4$$

$$Z = 4 \quad +2x_1 \quad -x_2 \quad -4x_4$$

BASE (x_3, x_5, x_6)

SOLUZIONE " $(0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, 0)$

$$x_3 = \frac{1}{2}$$

$$x_1 = \quad -\frac{1}{2}x_5 \quad +2x_2 \quad +\frac{3}{2}x_4$$

$$x_6 = \quad -\frac{1}{2}x_5 \quad -x_2 \quad +\frac{7}{2}x_4$$

$$Z = 4 \quad -x_5 \quad +3x_2 \quad -x_4$$

BASE (x_1, x_3, x_6)

SOLUZIONE BASE $(0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, 0)$

$$x_3 = 1/2$$

$$x_1 = 0 - \frac{1}{2}x_5 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_4$$

$$x_6 = 0 - \frac{1}{2}x_5 - x_2 + \frac{7}{2}x_4$$

$$k = 4 - x_5 + 3x_2 - x_4$$

solut.
degen

BASE (x_1, x_3, x_6) SOLUTIONE $(0, 0, 1/2, 0, 0, 0)$
BASE

$$x_3 = 1/2$$

$$x_1 = 0 - 3/2x_5 - 2x_6 + \frac{17}{2}x_4$$

$$x_2 = -1/2x_5 - x_6 + \frac{7}{2}x_4$$

$$k = 4 \dots$$

BASE (x_3, x_1, x_2) SOLUTIONE $(0, 0, 1/2, 0, 0, 0)$
BASE

- Il metodo del simplesso si sposta di base in base (con valori non decrescenti della f obiettivo)
- Il # di basi è finito $\binom{n+m}{n}$



se il metodo non termina $\Rightarrow$
c'è una base che visitiamo
2 volte

$\equiv$

abbiamo svolto un ciclo di
iterationi che ci ha riportato
a quella base

- a ogni base corrisponde una
sola soluzione base

REGOLA BLAND

ad ogni iterazione scegliamo
in caso di parità la variabile
da far entrare in base come
la variabile a_i con $i + p_{ik}$

ad ogni iterazione scegliamo
in caso di parità la variabile
da far uscire dalla base come
la variabile a_j con $j + p_{jk}$



non ci diamo
visti $\equiv$ ogni base
 $a_1 + \text{una volta}$

$$\max \quad x_1 - x_2 + x_3$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 4$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 \leq -5$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 \leq -1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\max \quad x_1 - x_2 + x_3$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 4$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 + x_5 = -5$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 + x_6 = -1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$x_4, x_5, x_6$$

$$x_4 = 4 - 2x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$x_5 = -5 - 2x_1 + 3x_2 - x_3$$

$$x_6 = -1 + x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$z = x_1 - x_2 + x_3$$

$$\max x_1 - x_2 + x_3$$

TROV
DI 2 / SOL
AMMISS

$$(P_1) \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 &\leq -5 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 &\leq -1 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

OTTIM.

$$\min x_0$$

$$(P_2) \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_0 &\leq 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_0 &\leq -5 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 - x_0 &\leq -1 \\ x_0, x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Il problema P_1 ha 1 soluzione
ammissibile

se e solo se

la soluzione ottima di (P_2) ha
valore 0

$$\max -x_0$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_0 \leq 4$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_0 \leq -5$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 - x_0 \leq -1$$

$$x_0, x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\max -x_0$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_0 + x_4 = 4$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_0 + x_5 = -5$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 - x_0 + x_6 = -1$$

$$x_0, x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\max -x_0$$

$$x_4 = 4 - 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_0$$

$$x_5 = -5 - 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_0$$

$$x_6 = -1 + x_1 - x_2 + 2x_3 + x_0$$

$$W = -x_0$$

$$x_4 = 4 - 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_0$$

$$\rightarrow x_5 = -5 - 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_0$$

$$x_6 = -1 + x_1 - x_2 + 2x_3 + x_0$$

$$W = -x_0$$

$$x_4 = 9 - 2x_2 - x_3 + x_5$$

$$x_0 = 5 + 2x_1 - 3x_2 + x_3 + x_5$$

$$x_6 = 4 + 3x_1 - 4x_2 + 3x_3 + x_5$$

$$W = -5 - 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_5$$

DIZIONARIO AMMISSIBILE!

$$x_2 = 1 + \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_5 - \frac{1}{4}x_6$$

$$x_0 = 2 - \frac{1}{4}x_1 - \frac{5}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_5 + \frac{3}{4}x_6$$

$$x_4 = 7 - \frac{3}{2}x_1 - \frac{5}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5 + \frac{1}{2}x_6$$

$$W = -2 + \frac{1}{4}x_1 + \frac{5}{4}x_3 - \frac{1}{4}x_5 - \frac{3}{4}x_6$$

$$\begin{aligned}
 x_3 &= 8/5 - 1/5 x_1 + 1/5 x_5 + 3/5 x_6 - 4/5 x_6 \\
 x_2 &= 11/5 + 3/5 x_1 + 2/5 x_5 + 1/5 x_6 - 3/5 x_6 \\
 x_4 &= 3 - x_1 - x_6 + 2x_6 \\
 W &= 0 - x_0
 \end{aligned}$$

$$(0, 11/5, 8/5, 3, 0, 0)$$

dizionario

$$\begin{aligned}
 x_3 &= 8/5 - 1/5 x_1 + 1/5 x_5 + 3/5 x_6 \\
 x_2 &= 11/5 + 3/5 x_1 + 2/5 x_5 + 1/5 x_6 \\
 x_4 &= 3 - x_1 - x_6
 \end{aligned}$$

$$Z = -3/5 + 1/5 x_1 - 1/5 x_5 + 2/5 x_6$$

$$Z = x_1 - x_2 + x_3 = \dots$$

ESERCITAZIONE SU FORMULAZIONI

X e Y prodotti

A, B

X Y

A 50 m 30 m

x unità

B 24 m 33 m

magazzino

30 unità di X

30 unità di Y

domande

75 unità di X

95 unità di Y

disponibilità

40 ore A

35 ore B

massimizzare quantità prodotta

X o Y alla fine settimana (dopo le consegne)

x : # di unità di X che produc.
durante la settimana

y : " " " " "

$30 + x - 75$ # di unità di X
cheavrò in magazzino
a fine settimana

$90 + y - 95$ " " " " "

$$\max (x - 45 + y - 5) \equiv \max (x + y)$$

$$x + 30 \geq 75$$

$$y + 90 \geq 95$$

domande di X
domande di Y

$$50x + 30y \leq 40 \cdot 60$$

$$24x + 33y \leq 35 \cdot 60$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

dispon.
A
dispon.
B

Prodotto P

impianti di produzione A, B

A 1000 unità al mese di P

B 1300 " " "

800 unità di P ad inizio AGOSTO
in magazzino

fine AGOSTO 1000 unità da
consegnare

// SETTEMBRE 2600 "

// OTTOBRE 1400 "

Costo 300 euro x ogni unità di P
che resta in magazzino x un
mese

x_A : # unità prodotte ad AGOSTO
completate nei 2 impianti

x_S : " " SET.

x_O : # unità " OTT.

800 # unità presenti in magazzino a INIZIO AGOSTO

$S_S =$

$800 + x_A - 1000$ " SET.

$S_O =$

$S_S + x_S - 2600$ " OTT.

S_N

"

NOV.

Min $800 \cdot \cancel{800} + 800 S_S + 200 S_O + 200 S_N$
 $= 200(S_S + S_O + S_N)$

$$S_S = 800 + x_A - 1000$$

$$S_O = S_S + x_S - 2600$$

$$S_N = S_O + x_O - 1400$$

$$S_S, S_O, S_N \geq 0$$

$$\alpha_A \leq 2300$$

$$\alpha_S \leq 2300$$

$$\alpha_0 \leq 2300$$

FINE ESERCITAZIONE SU
FORMULAZIONI

$$\begin{aligned}
 \max \quad & -3x_1 + 4x_2 \\
 & -4x_1 - 2x_2 \leq -8 \\
 & -2x_1 \leq -2 \\
 & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\
 & -x_1 + 3x_2 \leq 1 \\
 & -3x_2 \leq -2 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -4x_1 - 2x_2 + \omega_1 &= -8 \\
 -2x_1 + \omega_2 &= -2 \\
 3x_1 + 2x_2 + \omega_3 &= 10 \\
 -x_1 + 3x_2 + \omega_4 &= 1 \\
 -3x_2 + \omega_5 &= -2 \\
 x_1, x_2 &\geq 0 \\
 \omega_1, \dots, \omega_5 &\geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \max \quad & (-3x_1 + 4x_2) \\
 & -4x_1 - 2x_2 \leq -8 \\
 & -2x_1 \leq -2 \\
 & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\
 & -x_1 + 3x_2 \leq 1 \\
 & -3x_2 \leq -2 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \max \quad & -x_0 \\
 & -4x_1 - 2x_2 - x_0 \leq -8 \\
 & -2x_1 - x_0 \leq -2 \\
 & 3x_1 + 2x_2 - x_0 \leq 10 \\
 & -x_1 + 3x_2 - x_0 \leq 1 \\
 & -3x_2 - x_0 \leq -2 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$(x_0, x_1, x_2) =$$

$$(-8, 0, 0)$$

$$x_0 \geq 0$$

$$\max -x_0$$

$$-4x_1 - 2x_2 + w_1 \quad -x_0 = -8$$

$$-2x_1 \quad + w_2 \quad -x_0 = -2$$

$$3x_1 + 2x_2 + w_3 \quad -x_0 = 10$$

$$-x_1 + 3x_2 + w_4 \quad -x_0 = 1$$

$$-3x_2 + w_5 \quad -x_0 = -2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$w_1, \dots, w_5 \geq 0$$

$$x_0 \geq 0$$

$$\begin{array}{rcllcl} \Rightarrow w_1 & = & -8 & +x_0 & +4x_1 & +2x_2 \\ w_2 & = & -2 & +x_0 & +2x_1 & \\ w_3 & = & 10 & +x_0 & -3x_1 & -2x_2 \\ w_4 & = & 1 & +x_0 & +x_1 & -3x_2 \\ w_5 & = & -2 & +x_0 & & +3x_2 \\ z' & = & & \uparrow & -x_0 & \end{array}$$

$$x_0 = 8 + \omega_1 - 4x_1 - 2x_2$$

$$\omega_2 = 6 + \omega_1 - 2x_1 - 2x_2$$

$$\omega_3 = 18 + \omega_1 - 7x_1 - 4x_2$$

$$\omega_4 = 9 + \omega_1 - 3x_1 - 5x_2$$

$$\rightarrow \omega_5 = 6 + \omega_1 - 4x_1 + x_2$$

$$z' = -8 - \omega_1 + 4x_1 + 2x_2$$

$$x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\omega_1 - \frac{1}{4}\omega_5 + \frac{1}{4}x_2$$

$$\omega_2 = 3 + \frac{1}{2}\omega_1 + \frac{1}{2}\omega_5 - \frac{5}{2}x_2$$

$$\omega_3 = \frac{15}{2} - \frac{3}{4}\omega_1 + \frac{7}{4}\omega_5 - \frac{23}{4}x_2$$

$$\omega_4 = \frac{9}{2} + \frac{1}{4}\omega_1 + \frac{3}{4}\omega_5 - \frac{23}{4}x_2$$

$$\rightarrow x_0 = 2 + \omega_5 - 3x_2$$

$$z' = -2 - \omega_5 + 3x_2$$

$$\begin{array}{rclcl}
 x_2 & = & 2/3 & +1/3 \omega_5 & -1/3 x_0 \\
 \omega_2 & = & 4/3 & +1/2 \omega_1 & -1/3 \omega_5 & +5/6 x_0 \\
 \omega_3 & = & 11/3 & -3/4 \omega_1 & -1/6 \omega_5 & +23/12 x_0 \\
 \omega_4 & = & 2/3 & +1/4 \omega_1 & -7/6 \omega_5 & +23/12 x_0 \\
 x_1 & = & 5/3 & +1/4 \omega_1 & -1/6 \omega_5 & -1/12 x_0 \\
 x & = & & & & -x_0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl}
 x_2 & = & 2/3 & +1/3 \omega_5 \\
 \omega_2 & = & 4/3 & +1/2 \omega_1 & -1/3 \omega_5 \\
 \omega_3 & = & 11/3 & -3/4 \omega_1 & -1/6 \omega_5 \\
 \omega_4 & = & 2/3 & +1/4 \omega_1 & -7/6 \omega_5 & \leftarrow \\
 x_1 & = & 5/3 & +1/4 \omega_1 & -1/6 \omega_5 & \uparrow \\
 x & = & -7/3 & -3/4 \omega_1 & +11/6 \omega_5
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 x &= -3x_1 + 4x_2 = -3\left(\frac{5}{3} + \frac{1}{4}\omega_1 - \frac{1}{6}\omega_5\right) \\
 &+ 4\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\omega_5\right) = -\frac{7}{3} - \frac{3}{4}\omega_1 + \frac{11}{6}\omega_5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_2 &= 6/7 + 1/14 \omega_1 - 2/7 \omega_4 \\
 \omega_2 &= 8/7 + 3/7 \omega_1 + 2/7 \omega_4 \\
 \omega_3 &= 25/4 - 11/14 \omega_1 + 1/7 \omega_4 \\
 \omega_5 &= 4/7 + 3/14 \omega_1 - 6/7 \omega_4 \\
 x_1 &= 11/7 + 3/14 \omega_1 + 1/7 \omega_4 \\
 x &= -9/7 - 5/14 \omega_1 - 11/7 \omega_4
 \end{aligned}$$

$$d^* = \begin{pmatrix} 11/7 \\ 6/7 \end{pmatrix}$$

BASE , SOLUZIONE BASE

BASI $\bar{e}$ $\begin{pmatrix} n+m \\ m \end{pmatrix}$

← $n+m$ → VARIABILI ORIG.

← m → VARIABILI SLACK
 $\equiv$
 VINCOLI

- è possibile che più basi definiscano la stessa soluzione di base
 (presenza di soluzioni degeneri)

- A ogni base corrisponde una e una sola soluz. base

PARTIZIONE INS. VARIABILI

VAR. BASE (m) e VAR. FUORI BASE (n)

$$\begin{aligned} \max \quad & \bar{c}'x \\ & \bar{A}x \leq b \\ & \bar{x} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{c} &= n \times 1 \\ \bar{A} &= m \times n \\ b &= m \times 1 \end{aligned}$$

$$C = \begin{pmatrix} \bar{c} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{ORIGINAL} \\ \leftarrow \text{SLACK} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} C &= (m+n) \times 1 \\ A &= m \times (n+m) \end{aligned}$$

$$A = \left(\bar{A} \mid I \right) \begin{matrix} \uparrow \text{ORIGINAL} \\ \nwarrow \text{SLACK} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & CX \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$x \in \mathbb{R}^{n+m}$$

$$x = (\bar{x}, x_s)$$

$$\begin{aligned} \max \quad & CX \\ & Ax = b \\ & X \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (n+m) \times 1 \\ A &= m \times (n+m) \\ b &= m \times 1 \end{aligned}$$

consideriamo 1 base

$$X = \begin{pmatrix} X_B & X_N \end{pmatrix}$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $\# m \quad \# n$

$$C = (C_B, C_N)$$

$$A = \left(\begin{array}{c|c} B & N \end{array} \right)$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $m \times m \quad m \times n$

$$\begin{aligned} \max \quad & C_B X_B + C_N X_N \\ & B X_B + N X_N = b \\ & X_B, X_N \geq 0 \end{aligned}$$

$$\max C_B X_B + C_N X_N$$

$$B X_B + N X_N = b$$

$$X_B, X_N \geq 0$$

$m \times m$



$$B X_B + N X_N = b$$

$$B^{-1} B X_B + B^{-1} N X_N = B^{-1} b$$

$$X_B = B^{-1} b - B^{-1} N X_N$$



SOLUZIONE DI
BASE CORRISPONDENTE
ALLA BASE B

$\equiv$

ALLE VARIABILI X_B

se B

ha determ. $\neq 0$

GENERICCO DIZIONARIO

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}N x_N$$

$$z = c_B B^{-1}b - \underbrace{c_B B^{-1}N}_{\text{costi ridotti}} x_N$$

$$z = c_B x_B + c_N x_N =$$

$$= c_N x_N + c_B [B^{-1}b - B^{-1}N x_N] =$$

$$= c_B B^{-1}b + (c_N - c_B B^{-1}N) x_N$$

$$\max 2x_1 + 3x_2$$

$$x_3 \quad x_1 + 2x_2 \leq 4$$

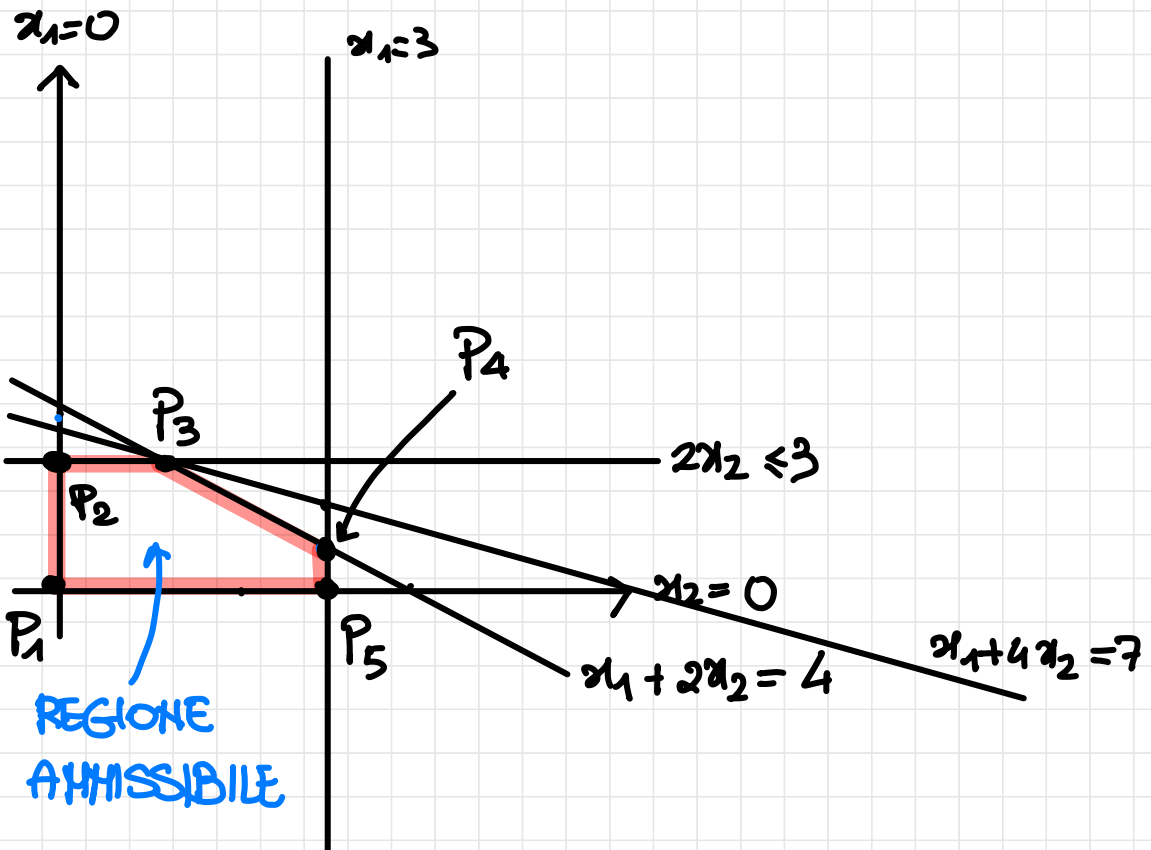
$$x_4 \quad x_1 \leq 3$$

$$x_5 \quad 2x_2 \leq 3$$

$$x_6 \quad x_1 + 4x_2 \leq 7$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$



$$\max 2x_1 + 3x_2$$

$$x_3 \quad x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_4 \quad x_1 \leq 3$$

$$x_5 \quad 2x_2 \leq 3$$

$$x_6 \quad x_1 + 4x_2 \leq 7$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_3 = 4 - x_1 - 2x_2$$

$$x_4 = 3 - x_1$$

$$\rightarrow x_5 = 3 - 2x_2$$

$$x_6 = 7 - x_1 - 4x_2$$

$$z = 2x_1 + 3x_2$$

$$P_1 \quad x_1 = 0 \quad x_2 = 0$$

$$\rightarrow x_3 = 1 + x_5 - x_1$$

$$x_4 = 3 - x_1$$

$$x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_5$$

$$x_6 = 1 + 2x_5 - x_1$$

$$P_2 \quad x_1 = 0 \quad 2x_2 = 3$$

$$z = \frac{9}{2} - \frac{3}{2}x_5 + 2x_1$$

$$x_6 = +x_5 + x_3$$

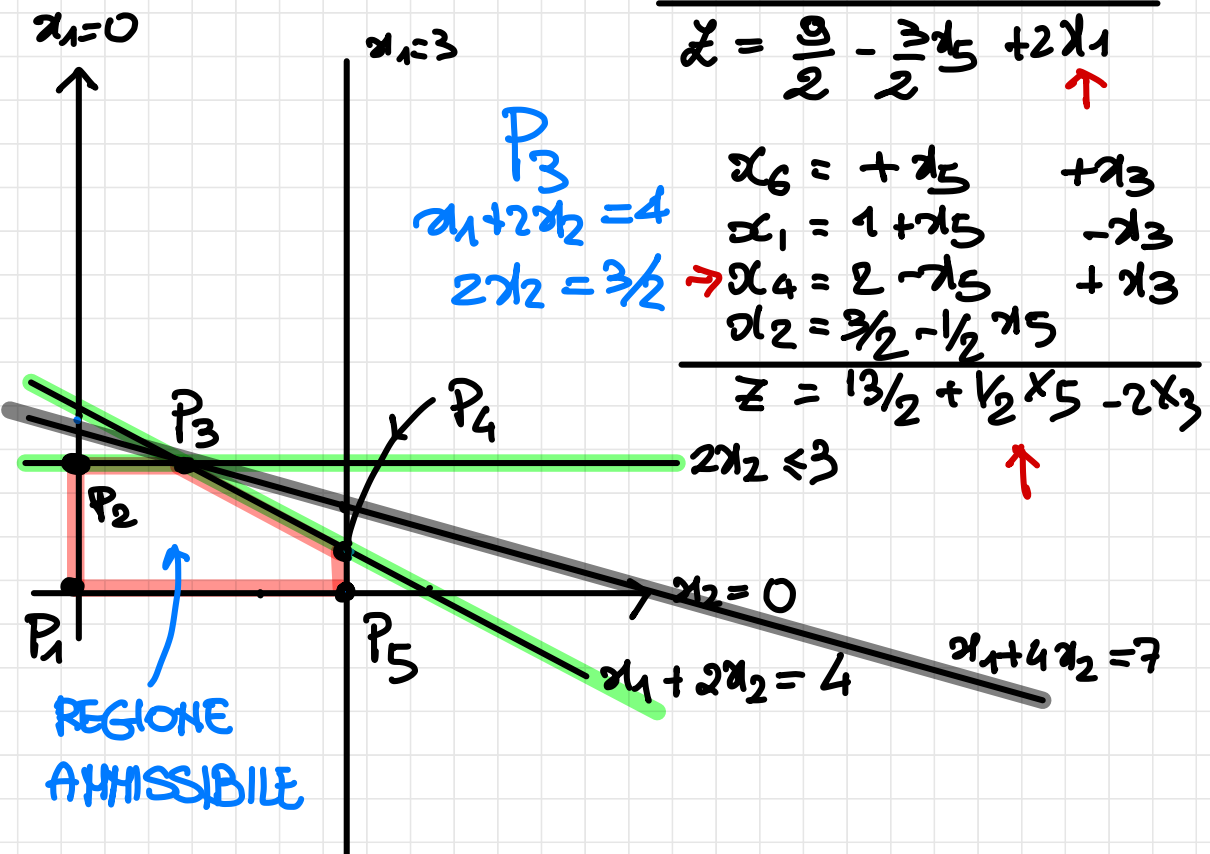
$$x_1 = 1 + x_5 - x_3$$

$$\rightarrow x_4 = 2 - x_5 + x_3$$

$$x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_5$$

$$z = \frac{13}{2} + \frac{1}{2}x_5 - 2x_3$$

$$2x_2 \leq 3$$



P_4

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

$$x_1 = 3$$

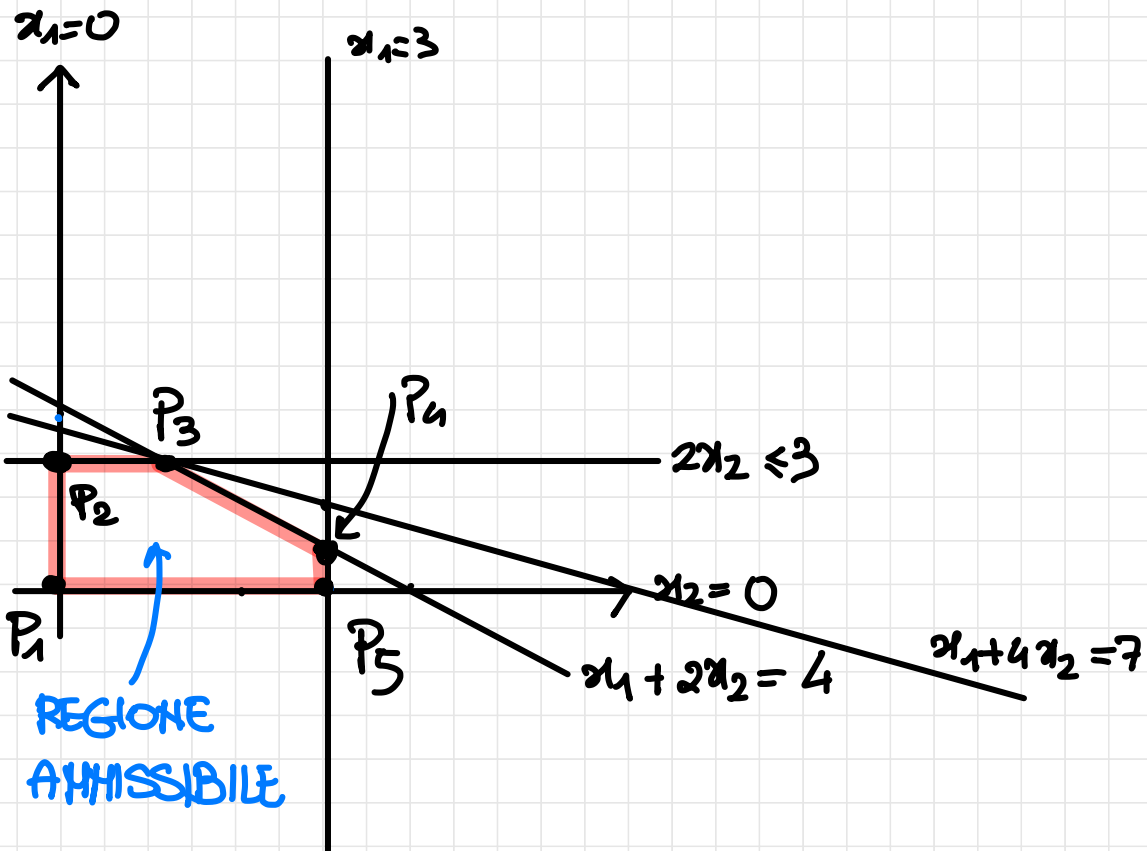
$$x_6 = 2 - x_4 + 2x_3$$

$$x_1 = 3 - x_4$$

$$x_5 = 2 - x_4 + x_3$$

$$x_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_3$$

$$x = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{2}x_3$$



$$\max 2x_1 + 3x_2$$

$$x_3 \quad x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_4 \quad x_1 \leq 3$$

$$x_5 \quad 2x_2 \leq 3$$

$$x_6 \quad x_1 + 4x_2 \leq 7$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_3 = 4 - x_1 - 2x_2$$

$$x_4 = 3 - x_1$$

$$x_5 = 3 - 2x_2$$

$$x_6 = 7 - x_1 - 4x_2$$

$$z = 2x_1 + 3x_2$$

$$x_3 = 1 + x_5 - x_1$$

$$x_4 = 3 - x_1$$

$$x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_5$$

$$\rightarrow x_6 = 1 + 2x_5 - x_1$$

$$z = \frac{9}{2} - \frac{3}{2}x_5 + 2x_1$$

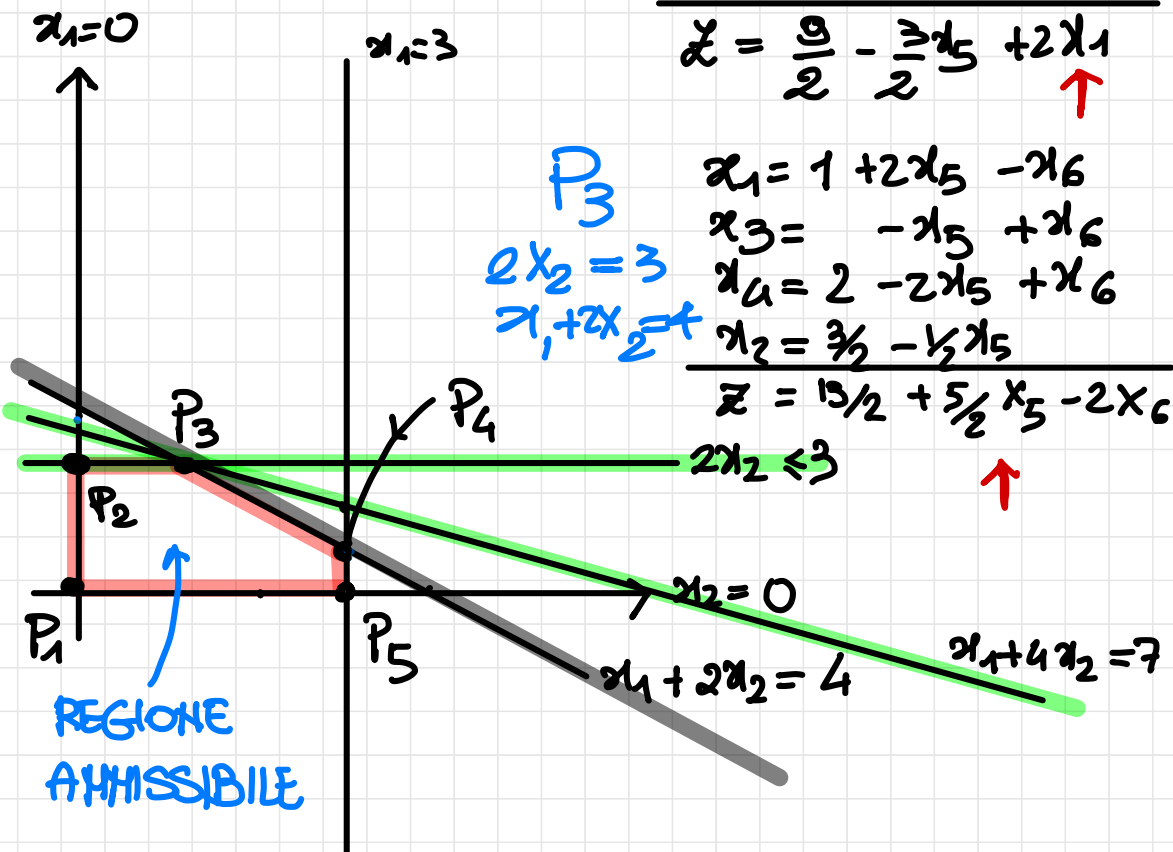
$$x_1 = 1 + 2x_5 - x_6$$

$$x_3 = -x_5 + x_6$$

$$x_4 = 2 - 2x_5 + x_6$$

$$x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_5$$

$$z = \frac{13}{2} + \frac{5}{2}x_5 - 2x_6$$



P_3

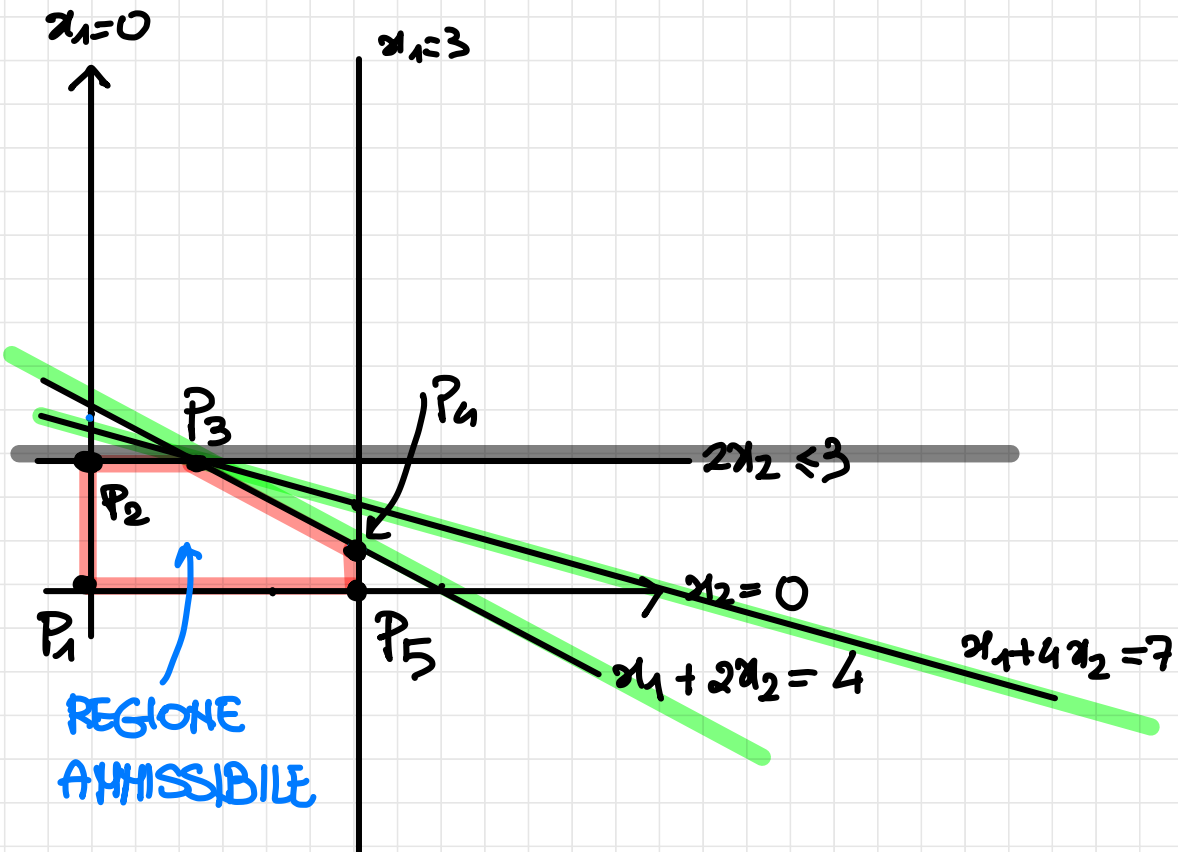
$$x_1 = 1 - 2x_3 + x_6$$

$$x_5 = 0 - x_3 + x_6$$

$$x_4 = 2 + x_3 - x_6$$

$$x_2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_6$$

$$x = \frac{13}{2} - \frac{5}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_6$$



P4

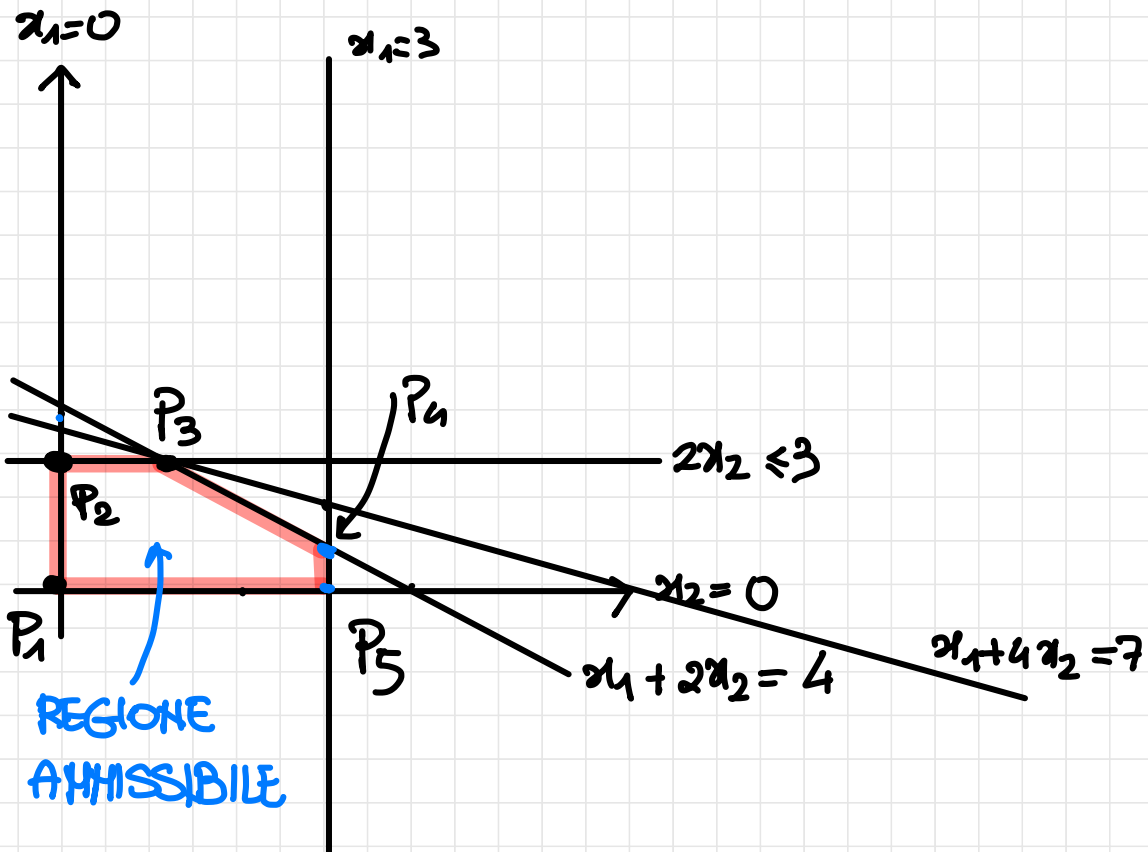
$$x_6 = 2 - x_4 + 2x_3$$

$$x_1 = 3 - x_4$$

$$x_5 = 2 - x_4 + x_3$$

$$x_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_3$$

$$x = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{2}x_3$$



$$z^* = \max 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$$

$$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55$$

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

(P)

una $\forall$ soluzione $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \bar{x}_4)$

ammissibile per P mi

restituisce un **lower bound**

al valore di $z^* \equiv$

$$z^* \geq 4\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + 5\bar{x}_3 + 3\bar{x}_4$$

andiamo alla ricerca di **upper bound**

$\equiv$

valori q : $q \geq z^*$

$$z^* = \max 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$$

$$(P) \quad \begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 &\leq 1 && 0 \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 &\leq 55 && 5/3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 &\leq 3 && 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

multiplico
 x
 $\frac{5}{3}$

$$\frac{25}{3}x_1 + \frac{5}{3}x_2 + 5x_3 + \frac{40}{3}x_4 \leq \frac{275}{3}$$

però se $x_1 \geq 0$ $\frac{25}{3}x_1 \geq 4x_1$

$$\frac{5}{3}x_2 \geq x_2$$

$$5x_3 \geq 5x_3$$

$$\frac{40}{3}x_4 \geq 3x_4$$

$$z^* \leq \frac{275}{3}$$

$$z^* = \max 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$$

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1 \quad 0 \quad y_1 \\
 & 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55 \quad 1 \quad y_2 \\
 & -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 \leq 3 \quad 1 \quad y_3 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq \\
 & \leq 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 58
 \end{aligned}$$

$$z^* \leq 58$$

$$z^* = \max 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$$

$$1. x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1 \quad y_1$$

$$(P) \quad 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55 \quad y_2$$

$$-1 x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 \leq 3 \quad y_3$$

$$\text{UPPER BOUND} \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$\omega^* = \min y_1 + 55y_2 + 3y_3$$

$$y_1 + 5y_2 - y_3 \geq 4$$

$$-y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 1 \quad (D)$$

$$-y_1 + 3y_2 + 3y_3 \geq 5$$

$$3y_1 + 8y_2 - 5y_3 \geq 3$$

$$\omega^* \geq z^*$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\min y_1 + 5y_2 + 3y_3$$

$$y_1 + 5y_2 - y_3 \geq 4$$

$$-y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 1$$

$$-y_1 + 3y_2 + 3y_3 \geq 5$$

$$3y_1 + 8y_2 - 5y_3 \geq 3$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Forma
standard



$$\max -y_1 - 5y_2 - 3y_3$$

$$z_1 \quad -y_1 - 5y_2 + y_3 \leq -4$$

$$z_2 \quad y_1 - y_2 - 2y_3 \leq -1$$

$$z_3 \quad y_1 - 3y_2 - 3y_3 \leq -5$$

$$z_4 \quad -3y_1 - 8y_2 + 5y_3 \leq -3$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\max -y_1 - 55y_2 - 3y_3$$

$$z_1 \quad -y_1 - 5y_2 + y_3 \leq -4$$

$$z_2 \quad y_1 - y_2 - 2y_3 \leq -1$$

$$z_3 \quad y_1 - 3y_2 - 3y_3 \leq -5$$

$$z_4 \quad -3y_1 - 8y_2 + 5y_3 \leq -3$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\min -4z_1 - z_2 - 5z_3 - 3z_4 =$$

$$\max 4z_1 + z_2 + 5z_3 + 3z_4$$

$$-z_1 + z_2 + z_3 - 3z_4 \geq -1$$

$$-5z_1 - z_2 - 3z_3 - 8z_4 \geq -55$$

$$z_1 - 2z_2 - 3z_3 + 5z_4 \geq -3$$

$\equiv$

$$z_1 - z_2 - z_3 + 3z_4 \leq 1$$

$$5z_1 + z_2 + 3z_3 + 8z_4 \leq 55$$

$$-z_1 + 2z_2 + 3z_3 - 5z_4 \leq 3 \quad z \geq 0$$

$$\max 4z_1 + z_2 + 5z_3 + 3z_4$$

$$z_1 - z_2 - z_3 + 3z_4 \leq 1$$

$$5z_1 + z_2 + 3z_3 + 8z_4 \leq 55$$

$$-z_1 + 2z_2 + 3z_3 - 5z_4 \leq 3$$

$$z \geq 0$$

$$z^* = \max 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$$

$$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1$$

$$(P) \quad 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55$$

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

IL DUALE DEL DUALE

$$z_i = x_i$$

$$d_i(P) = P$$

$$\max \underline{4z_1 + z_2 + 5z_3 + 3z_4} \quad \swarrow \begin{matrix} x \\ \text{AL POSTO} \\ \text{DI } z \end{matrix}$$

$$z_1 - z_2 - z_3 + 3z_4 + x_5 = 1$$

$$5z_1 + z_2 + 3z_3 + 8z_4 + x_6 = 55$$

$$-z_1 + 2z_2 + 3z_3 - 5z_4 + x_7 = 3$$

15

$$x \geq 0$$

$$(2, 2, 1, 0, \underline{2}, \underline{40}, -2)$$

$$(11, 0, 6)$$

$$x_2 = 14 - 2x_1 - 4x_3 - 5x_5 - 3x_7$$

$$x_4 = 5 - x_1 - x_3 - 2x_5 - x_7$$

$$x_6 = 1 + 5x_1 + 9x_3 + 21x_5 + 11x_7$$

$$z = 29 - x_1 - 2x_3 - \underline{11x_5} - \underline{6x_7}$$

$$x^* = (0, 14, 0, 5) \rightarrow (0, 14, 0, 5, 0, 1, 0)$$

$$z^* = \max \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$J:$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i=1..m \quad (P)$$

$$x_j \geq 0 \quad j=1..n$$

$$w^* = \min \sum_{i=1}^m b_i y_i \quad (D)$$

α_j
$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \quad j=1..n$$

$$y_i \geq 0 \quad i=1..m$$

$$\max c^T x$$

$$A x \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$\min b^T y$$

$$A^T y \geq c$$

$$y \geq 0$$

x ammissibile per P
 y ammissibile per D

$$\sum_{J=1}^n c_J x_J \leq \sum_{J=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{iJ} y_i \right) x_J =$$

$$= \sum_{i=1}^m \sum_{J=1}^n a_{iJ} y_i x_J = \sum_{i=1}^m y_i \sum_{J=1}^n a_{iJ} x_J$$

$$\leq \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

(ω)

$$z^* \leq \omega^*$$

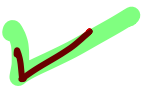
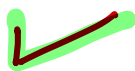
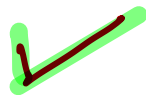
SOL
OTTIMA z^*
PRIMALE

SOL
GENERICA
PRIMALE z

ω SOL
GENERICA
DUALE

ω^* SOL
OTTIMA
DUALE



DUALE	NON ESISTE SOLUZIONE	ILL. INTER.	$\exists$ SOL OTTIMA
PRIMALE			
NON ESISTE SOLUZIONE			
ILL. SUPER			
$\exists$ SOL OTTIMA			

$$x_2 = 14 - 2x_1 - 4x_3 - 5x_5 - 3x_7$$

$$x_4 = 5 - x_1 - x_3 - 2x_5 - x_7$$

$$x_6 = 1 + 5x_1 + 9x_3 + 21x_5 + 11x_7$$

$$Z = 29 - x_1 - 2x_3 - 11x_5 - 6x_7$$

$$x^* = (0, 14, 0, 5) \rightarrow (0, 14, 0, 5, 0, 1, 0)$$

$$Z = Z^* + \sum_{j=1}^{n+m} \bar{C}_j x_j$$

$$(2, 2, 1, 0, 2, 40, -2)$$

$$Z = 14 - 4 - 4 - 10 + 6$$

...

$$Z = 29 - 2 - 2 - 22 + 12 = 15$$

$$x_2 = 14 - 2x_1 - 4x_3 - 5x_5 - 3x_7$$

$$x_4 = 5 - x_1 - x_3 - 2x_5 - x_7$$

$$x_6 = 1 + 5x_1 + 9x_3 + 21x_5 + 11x_7$$

$$Z = 29 - x_1 - 2x_3 - 11x_5 - 6x_7$$

$$x^* = (0, 14, 0, 5) \rightarrow (0, 14, 0, 5, 0, 1, 0)$$

$$Z = Z^* + \sum_{J=1}^{n+m} \bar{C}_J x_J =$$

se x_J IN BASE $\bar{C}_J = 0$

$$= Z^* + \sum_{J=1}^n \bar{C}_J x_J + \sum_{i=1}^m \bar{C}_{n+i} x_{n+i} =$$

$$= Z^* + \sum_{J=1}^n \bar{C}_J x_J + \sum_{i=1}^m -y_i^* x_{n+i} =$$

$$z = z^* + \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j + \sum_{i=1}^m -y_i^* x_{n+i} =$$

$$= z^* + \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j - \sum_{i=1}^m y_i^* \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)$$

$$= \left(z^* - \sum_{i=1}^m y_i^* \cdot b_i \right) + \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j + \sum_{i=1}^m y_i^* \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

$$= \left(z^* - \sum_{i=1}^m y_i^* \cdot b_i \right) + \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m y_i^* a_{ij} x_j$$

$$= \left(z^* - \sum_{i=1}^m y_i^* b_i \right) + \sum_{j=1}^n \left(\bar{c}_j + \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j$$

$$= \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad c_j \leq \bar{c}_j + \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^*$$

COMPLEMENTARITY SLACKNESS

$$\max x'c$$

$$Ax \leq b \quad (P)$$

$$x \geq 0$$

$$\min b'y$$

$$A^T y \geq c \quad (D)$$

$$y \geq 0$$

Sia $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ una soluzione
ammissibile per (P) e $(y_1^*, \dots, y_m^*)$
una soluzione ammissibile per (D)

Conditioni N&S perché
 $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ sia una soluzione
ottima $x(P)$ e $(y_1^*, \dots, y_m^*)$
sia una soluzione ottima $x(D)$

valga $c^1 x^* = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^* = b^1 y^*$

VALORE OBIETTIVO



COMPLEMENTARITY SLACK

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* = c_j \quad \text{or} \quad x_j^* = 0$$

(or both) $j=1..n$

AND

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = b_i \quad \text{or} \quad y_i^* = 0$$

(or both) $i=1..m$



HYP

x^* s.t. per (P)

y^* s.t. per (D)

AMM.
D $c_j \leq \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \quad \forall j=1..n$

AMM
P $c_j x_j^* \leq \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j^* \quad \forall j=1..n$

AMM
P $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \leq b_i \quad \forall i=1..m$

AMM
D $\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^* \leq b_i y_i^* \quad \forall i=1..m$

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j^* = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^* \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) \cdot x_j^* = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^* \\ \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

supponiamo che $\sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$

$\equiv$
supponiamo che x^* e y^* sono ottime

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) \cdot x_j^* = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^* \\ = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

$$c_j x_j^* = \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j^* \quad \forall j = 1..n$$

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) \cdot x_j^* = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^*$$

$$= \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$



$$\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$



$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* \right) y_i^* = b_i y_i^*$$


$\forall i = 1..m$

VALGONO LE CONDIZIONI DI
COMPLEMENTARITÀ

USO DELLE CONDIZIONI DI
COMPLEMENTARITÀ
SIA

$(x_1^*, \dots, x_m^*)$ UNA SOLUZIONE AMMISS.
per (P)

ALLORA

$(x_1^*, \dots, x_m^*)$ È UNA SOLUZIONE
OTTIMA per (P)

SE E SOLO SE

$\exists (y_1^*, \dots, y_m^*) :$

$$y_i^* = 0 \quad \text{se} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* < b_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* = c_j \quad \text{se} \quad x_j^* > 0$$

e inoltre

$$\sum_{i=1}^m y_i^* \geq 0$$
$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \geq c_j$$

$$\max \quad 18x_1 - 7x_2 + 12x_3 + 5x_4 + 8x_6$$

$$\leq 2 \quad x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 1$$

$$< -3 \quad x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 + x_5 + 2x_6 \leq -2$$

$$\leq 8 \quad x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 2x_6 \leq 4$$

$$\leq 4 \quad x_1 + 8x_3 + 7x_4 - x_5 + 3x_6 \leq 1$$

$$< 5 \quad x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 6x_4 - 2x_5 - x_6 \leq 5$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

$$x_1^* = 2, x_2^* = 4, x_3^* = 0, x_4^* = 0, x_5^* = 7, x_6^* = 0$$

е OPTIMA?

$$y_2 = 0$$

$$y_5 = 0$$

$$2y_1 - 3y_2 + 8y_3 + 4y_4 + 5y_5 = 18$$

$$-6y_1 - y_2 - 3y_3 + 2y_5 = -7$$

$$3y_1 + y_2 - y_4 - 2y_5 = 5$$

$$\begin{cases} y_2 = 0 \\ y_5 = 0 \\ 2y_1 - 3y_2 + 8y_3 + 4y_4 + 5y_5 = 18 \\ -6y_1 - y_2 - 3y_3 + 2y_5 = -7 \\ 3y_1 + y_2 - y_4 - 2y_5 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cdot \\ \cdot \\ 2y_1 + 8y_3 + 4y_4 = 18 \\ -6y_1 - 3y_3 + 2y_5 = -7 \\ 3y_1 - 2y_5 = 5 \end{cases}$$

↓ riscrivendo

$$\begin{aligned} y_2 &= 0 \\ y_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$y_1, y_3, y_4 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$1 \quad y_1 = 1/3$$

$$4 \quad y_3 = 5/3$$

$$1 \quad y_4 = 1$$

$$2y_1 + 4y_2 + 5y_3 + 8y_4 - 3y_5 \geq 12 \quad \checkmark$$

$$7y_1 - 3y_2 - 2y_3 + 7y_4 + 6y_5 \geq 5 \quad \checkmark$$

$$8y_1 + 2y_2 + 2y_3 + 3y_4 - y_5 \geq 8 \quad \checkmark$$

$$\max x \quad 8x_1 - 9x_2 + 12x_3 + 4x_4 + 11x_5$$

$$y_1 \quad 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 3x_5 \leq 1 \quad x \geq 0$$

$$y_2 \quad x_1 + 7x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 \leq 1$$

$$y_3 \quad 5x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 2x_4 + 3x_5 \leq 22$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{NON} \\ \text{OPTIMA} \end{matrix} \quad \begin{matrix} = & 1^{\circ} \text{ vincolo} \\ & y_2 = 0 < & 2^{\circ} \text{ vincolo} \\ & = & 3^{\circ} \text{ vincolo} \end{matrix}$$

$$x_2^* > 0 \rightarrow -3y_1 + 7y_2 + 4y_3 = -9$$

$$x_4^* > 0 \rightarrow y_1 - 2y_2 + 2y_3 = 4$$

$$\begin{cases} y_2 = 0 \\ -3y_1 + 7y_2 + 4y_3 = -9 \\ y_1 - 2y_2 + 2y_3 = 4 \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1 = \frac{17}{5} \\ y_2 = 0 \\ y_3 = \frac{3}{10} \end{matrix}$$

$$\text{VINCOLO DUALE } x_5 \quad 3y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 11 \quad \checkmark$$

$$\text{VINCOLO DUALE } x_1 \quad 2y_1 + y_2 + 5y_3 \geq 8 \quad \frac{34}{5} + \frac{3}{2} \geq 8 \quad \checkmark$$

$$\text{VINCOLO DUALE } x_3 \quad 4y_1 + 3y_2 - 6y_3 \geq 12 \quad \times$$

$\exists (y_1^*, \dots, y_m^*) :$

$$\left\{ \begin{array}{ll} y_i^* = 0 & \text{se } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* < b_i \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* = c_i & \text{se } x_j^* > 0 \end{array} \right.$$

e inoltre

$$\begin{array}{l} y_i^* \geq 0 \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \geq c_i \end{array}$$

sistemi con m vincoli
e n variabili

con determinizante $\neq 0$

Tutte le volte che x^* è una soluzione
base non-degenera

$$\max -3x_1 + 4x_2$$

$$4x_1 - 2x_2 = -8$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0$$

(P)

$$\max -3x_1 + 4x_2$$

$$4x_1 - 2x_2 \leq -8$$

$$-4x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0$$

$$4x_1 - 2x_2 \geq -8$$


$$x_2 = x_2^+ - x_2^-$$

$$\max -3x_1 + 4x_2^+ - 4x_2^-$$

$$4x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- \leq -8$$

$$-4x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- \leq 8$$

$$-3x_1 + x_2^+ - x_2^- \leq 2$$

$$x_1, x_2^+, x_2^- \geq 0$$

$$\begin{aligned}
 \max \quad & -3x_1 + 4x_2^+ - 4x_2^- \\
 y_1 \quad & 4x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- \leq -8 \\
 y_2 \quad & -4x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- \leq 8 \\
 y_3 \quad & -3x_1 + x_2^+ - x_2^- \leq 2 \\
 & x_1, x_2^+, x_2^- \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \min \quad & -8y_1 + 8y_2 + 2y_3 \\
 & 4y_1 - 4y_2 - 3y_3 \geq -3 \\
 & -2y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 4 \\
 & 2y_1 - 2y_2 - y_3 \geq -4 \\
 & y_1, y_2, y_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \min \quad & -8y_1 + 8y_2 + 2y_3 \\
 & 4y_1 - 4y_2 - 3y_3 \geq -3 \\
 & -2y_1 + 2y_2 + y_3 = 4 \quad y_1, y_2, y_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\min -8y_1 + 8y_2 + 2y_3$$

$$4y_1 - 4y_2 - 3y_3 \geq -3$$

$$-2y_1 + 2y_2 + y_3 = 4 \quad y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\min -8(y_1 - y_2) + 2y_3$$

$$4(y_1 - y_2) - 3y_3 \geq -3$$

$$-2(y_1 - y_2) + y_3 = 4$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\min -8y_4 + 2y_3$$

$$4y_4 - 3y_3 \geq -3$$

$$-2y_4 + y_3 = 4$$

$$y_3 \geq 0$$

$$\min -8 y_4 + 2y_3$$

$$4 y_4 - 3y_3 \geq -3 \quad x_1$$

$$-2 y_4 + y_3 = 4 \quad x_2$$

$$y_3 \geq 0$$

$$\max -3x_1 + 4x_2$$

$$4x_1 - 2x_2 = -8 \quad y_4$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 2 \quad y_3$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max \sum_{J=1}^n C_J x_J$$

$$\sum_{J=1}^n a_{iJ} x_J \leq b_i \quad i=1..m$$

$$x_J \geq 0$$

$$J=1..n$$

PROGRAMMAZIONE
PRODUZIONE

$x_J =$ # unità di
prodotto J

$C_J =$ ~~€ unità~~
di prodotto
 J

$$\min \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{iJ} \cdot y_i \geq C_J$$

$$y_i \geq 0$$

$b_i =$ # unità
risorsa i

$a_{iJ} =$ # unità delle
risorse i

unità di J

$$\sum_{i=1}^m \textcircled{a_{ij}} \textcircled{y_i} \geq \textcircled{C_j}$$

unità di risorsa i
unità di prodotto

€
unità
 risorsa

€
unità di
 prodotto j

PROGRAMMAZIONE
 PRODUZIONE

$$\min \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i \geq C_j$$

$$y_i \geq 0$$

$X_j =$ # unità di
 prodotto j

$C_j =$ € / unità
 di prodotto j

$b_i =$ # unità
 risorsa i

$a_{ij} =$ # unità delle
 risorsa i

unità di j

$$\begin{aligned}
 z^* = \max \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
 \sum_{i=1}^m a_{ij} x_j \leq b_i; \\
 x_j \geq 0
 \end{aligned}
 \quad (P)$$

z^* : ottima, di base e non degenerata
 y^* : sd ~~ottima~~ ^{duale} $\downarrow$ allora esiste ϵ :

$$\begin{aligned}
 \max \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
 \sum_{i=1}^m a_{ij} x_j \leq b_i + \epsilon t_i \\
 x_j \geq 0
 \end{aligned}
 \quad (P')$$

se $|t_i| \leq 1$ di valore $z^* + \sum_{i=1}^m y_i^* t_i$
 allora P' ha una soluzione ottima

Es 5

13.9.23

13 oggetti $i = 1 \dots 13$

h_i altezza oggetto i

v_i peso oggetto i

3 contenitori ognuno di
altezza H

decidere in quale stack allocare
ognuno dei 13 oggetti :

1) rispettare vincolo su altezza
massima

2) minimizzare il peso massimo
degli oggetti allocati
in ciascuno stack

min Z

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} = 1$$

$$\forall i = 1..13$$

$$\sum_{i=1}^{13} h_i x_{ij} \leq H \quad \forall j = 1..3$$

$$Z \geq \sum_{i=1}^{13} v_i x_{ij} \quad \forall j = 1..3$$

$$x_{ij} = \begin{cases} x_{ij} = 1 & \text{se oggetto } i \\ & \text{in stack } j \\ x_{ij} = 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$i = 1..13$$

oggetti

$$j = 1..3$$

stack